

- 注：1. 本文由多篇文章拼接而成，无需关注逻辑关系，仅参照相关要求即可。
2. 统一正文字体为常用字体，英文文字和物理量符号使用 Times New Roman 字体。
3. 推荐通栏排版，插图使用嵌入型格式，**请不要将图和公式放置于无线表格固定位置。**

中文题目（用词恰当、简明，一般不超过 25 个字。二号黑体居中，段前一行，段后一行，单倍行距。）

作者¹，作者^{2,2}，作者^{3*}，作者^{4,2}，作者⁵（最多添加 5 位作者，通讯作者右上角加星号，且与系统中登记信息一致。少数民族和国外人名遵从所在地习惯。五号宋体居中。）

（1. 学校名称 二级学院名称，所在省市 邮编；2. 公司名称，所在地 邮编；3. 重点实验室官方名称，所在地 邮编）（单位名称请使用官方名称。五号宋体居中。）

摘要（小四号黑体）：针对云服务环境下支持多任务协同运行的机床装备资源易受紧急插单、系统故障、质量异常等不确定高频扰动影响，致使云制造服务难以高效、稳定运行的问题，提出一种面向多任务协同的机床装备资源动态调度方法。通过应用非线性工艺规划理论，建立了包括最小时间、成本、能耗、负载均衡度及最优服务质量和可靠性为约束目标的调度模型，……。 （不低于 200 字，不加注释和评论的概括论文内容，突出创新点。摘要应包括研究目的、方法、结果和结论。使用第三人称写法，不使用“本文”“作者”“我们”等字样。五号宋体，1.5 倍行距。）

关键词（小四号黑体）：关键词 1；关键词 2；关键词 3 （选取 3~6 个词作为关键词，使用规范词，不使用自创缩写词。五号宋体。）

中图分类号（小四号黑体）：TH241；TP393 （依照文献内容的学科属性和特征，采用《中国图书馆分类法》获取论文的分类代号，不接收工业技术学科外的论文。五号宋体。）

Title（与中文题目对应，实词首字母和专有名词大写。二号 Times New Roman 字体，段前、段后各一行，单倍行距。）

ZHANG San, LYU Xiao-wu, OUYANG Wen（与中文姓名一一对应。五号 Times New Roman 字体居中。）

Abstract（小四号 Times New Roman 字体）：Abstract content.（与中文摘要对应。语法正确，以主动语态表述为主。五号 Times New Roman 字体，1.5 倍行距。）

Key words（小四号 Times New Roman 字体）：Key words 1; Key words 2; Key words 3（与中文关键词对应，首字母小写，专有名词除外。五号 Times New Roman 字体，段后一行。）

0 引言（一级标题，四号黑体。）

智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平^[1]。网络化协同制造作为智能制造应用实践过程中涌现出的一种新模式^[2-4]，在促进……

（详细介绍研究问题的背景，引述现有研究成果及其存在的问题，说明研究的必要性，概述主要贡献，英文缩略语首次使用时应注明全称。引言中不出现图、表、公式。正文使用小四号宋体，1.5 倍行距。参考文献按顺序标引，上标，[2-3]数字间用半字线。）

1 一级标题（一级标题，四号黑体。）

1.1 二级标题（二级标题，小四号黑体。）

1.1.1 三级标题（三级标题，小四号黑体。）

（标题应有针对性，并对下文起到引导和概括作用。一般不设置四级标题。）

插图示例：

（选图精炼，插图清晰、完整，尽量使用矢量图或打包上传附图。分图需添加分图图题，使用(a)，(b)，(c)，……标注。本刊为黑白印刷，文中对图的描述不涉及颜色。）

针对……的问题，提出一种差分异常点检测算法，算法流程如图 1 所示。

（图需使用指示性语言引出，且叙述应与图相符。图题使用五号宋体，使用阿拉伯数字分别依序连续编排图号；图中植字大小与图题字号相当或略小，确保双栏排版后清晰可读。）

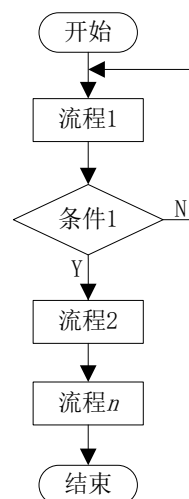


图 1 差分异常点检测流程图

（流程图合理、简洁，不加底纹装饰。箭头走向正确，使用标准符号描述，如起始和结束用□、判断用◇等。）

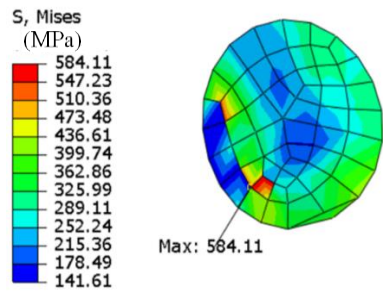


图 2 XX 应力分布图

(注明不同颜色所代表的数值或使用黑白灰度图。)

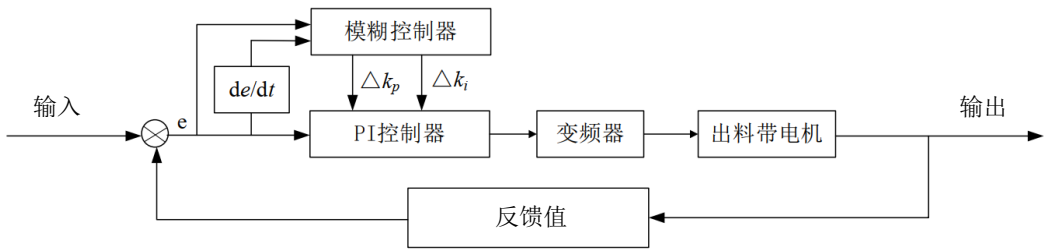
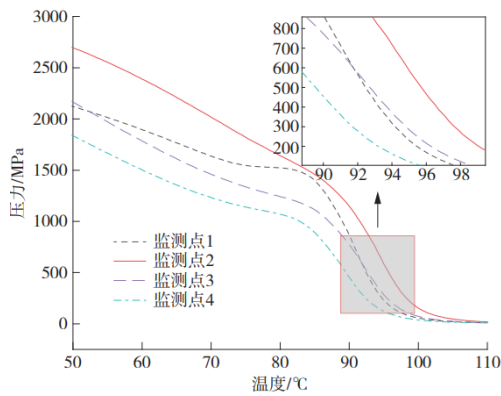


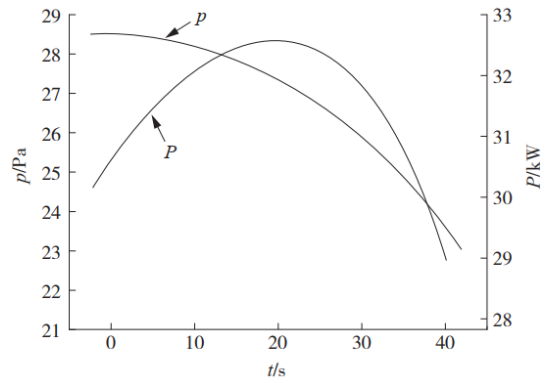
图 3 模糊控制系统图

(各模块交互逻辑清晰，变量或公式条件明确。)

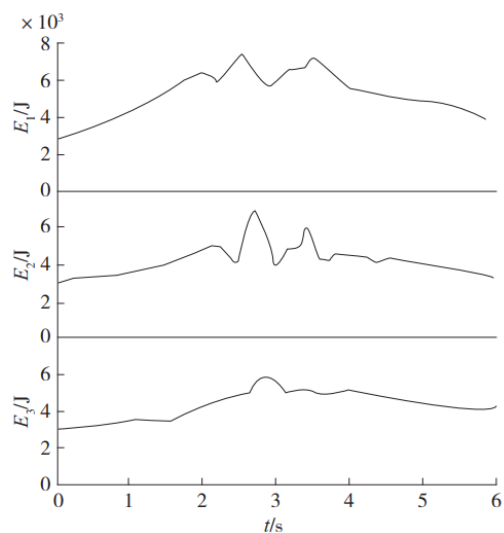
(曲线图：为保证电子版文件和黑白印刷版均有较好的出版效果，曲线图可使用不同线型进行区分，或使用箭头注释曲线含义，使用不同颜色进行区分更佳。)



(a) 分图图题



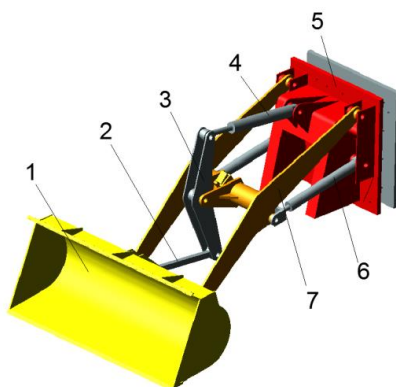
(b) 分图图题



(c) 分图图题

图 4 图题

(图中应标值线、标值、标目齐全。物理量符号应与文中相同含义的变量符号一致，包括大小写、正斜体、角标。其中，标目是指横纵坐标含义及其单位。)



1. 铲斗；2. 拉杆；3. 摇臂；4. 转斗油缸；5. 机架；6. 动臂油缸；7. 动臂

图 5 装载机工作装置结构图

(图元注可使用指引线标注注码，图元注放在文内、图题上方，中间使用分号，句末无标点。)

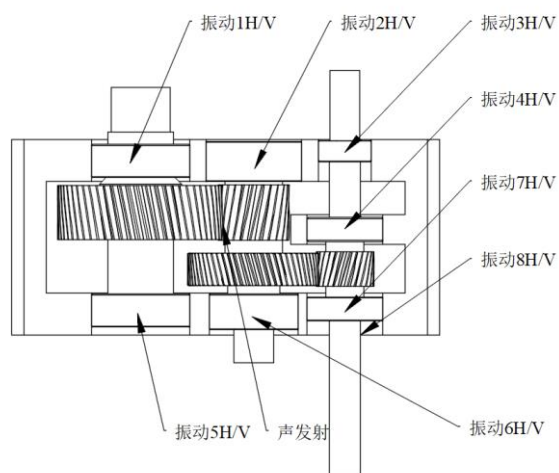


图 6 齿轮箱传感器布置

(图元注可放在图元附近，注意保持字号大小一致。)

表格示例：

工件材料的性能参数见表 1 所列。（表需使用指示性语言引出，且叙述应与表结果相符。表题使用五号宋体，使用阿拉伯数字分别依序连续编排表号，1，2，3……）

表 1 工件材料高硅铝合金 CE11 参数

化学成分	密度 (g/cm ³)	热导率 25℃ ([W/(m·K)])	弯曲强度 (MPa)	屈服强度 (MPa)	弹性模量 (GPa)	泊松比
Al-50%Si	2.5	149	172	125	121	0.25

表 2 称重货架重复性检测

单位：kg

序号	L	I	ΔL	P	E	MPE
1	10.00	10.00	0.004	10.006	0.006	±0.01
2	10.00	9.99	0.005	9.995	-0.005	±0.01
3	10.00	10.00	0.017	9.993	-0.007	±0.01
4	25.00	25.01	0.005	25.015	0.015	±0.02
5	25.00	24.99	0.014	24.986	-0.014	±0.02
6	25.00	24.99	0.018	24.982	-0.018	±0.02
7	50.00	50.02	0.009	50.021	0.021	±0.03
8	50.00	49.99	0.025	49.975	-0.025	±0.03
9	50.00	50.01	0.005	50.015	0.015	±0.03

（1. 表格设计清晰易读，表题放在文内、表的上方。

2. 表中物理量符号写法需全文保持一致，包括大小写和正斜体。

3. 表格中有单位的物理量符号应注明单位。使用“量的名称或符号/单位符号”或“量的名称或符号（单位符号）”的形式进行量和单位的标注。如表格中涉及的单位全部相同时，在表的右上方统一标注。使用国家标准单位及其符号，单位符号使用正体。

4. 如有表注，一般放在表格底线下方或在文中进行说明。

5. 表中单元格内可使用空白或一字线“—”填充。数据“不适用”使用空白单元格，数据“无法获得”使用一字线。）

公式示例：

（自定义的物理量符号使用单字母表示，可加下标，不使用英文单词或英文缩略语表示变量。）

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \quad (1)$$

其中， $f(x)$ 为…； a_0 为…； a_n 、 b_n 分别为…； L 为…； n 为…。

$$y = \begin{cases} x_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, & \theta < 0 \\ x_{\max}, & 0 \leq \theta \leq 1 \\ \pi, & \theta > 1 \end{cases} \quad (2)$$

（带条件的公式，使用逗号将条件与公式隔开，各条件之间不应有重叠。）

$$F(x) = P(x) + \int_{-b}^0 f(x) dx + \int_0^b g(x) dx - \int_0^b g(x) dx + \sqrt[m]{(a+b+c)^n} \quad (3)$$

（如需转行，请在运算符后转行。）

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{m1} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} xa \\ x(2a+2b) \\ x(3a+4b) \end{bmatrix} \quad (5)$$

（变量符号、坐标轴符号使用斜体，有固定定义的函数符号、运算符、特殊算子符号等使用正体，矢量、矩阵、向量、张量符号使用黑斜体。）

（1. 公式请使用公式编辑器编辑，Mathtype 和 word 自带的 OMath 编辑器均可；全文顺序使用阿拉伯数字编排序号，公式序号需以文字状态单独标注，放在公式后。

2. 公式中符号大小应统一，文中叙述的公式可使用“/”表示除号进行单行排版，各变量间关系应明确，不应有歧义。

3. 量、单位和符号严格执行国家标准，不可使用非法定计量单位。引用文献数据出现非法定计量单位时，应加换算成法定计量单位的关系式。

4. 文中物理量符号应使用斜体，在第一次使用时应进行定义，并确保被定义符号不再用作其他变量，同时确保相同含义的变量符号全文保持一致，包括大小写和上下标。公式中的物理量符号以式中出现的先后顺序定义。）

结论（一级标题，四号黑体。）

内容。（简明总结所做工作、结论、意义以及下一步研究内容，有试验数据的应使用量化指标表述。）

参考文献（小四号黑体）：

- [1]关可铭,杜兵,李金峰,等.基于 LMD 和改进 CNN 的轴承故障诊断方法[J].制造业自动化,2023,45(1):216-220.
- [2]闫守鑫,王伟,苏鹏飞,等.大型复杂锻件打磨路径的智能化规划方法[J/OL].机械工程学报:1-10(2024-03-27)[2024-04-10].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2187.TH.20240325.0849.006.html>.
- [3] MENGZHOU L, YUAN Z, HAILING F, et al. A Seesaw-inspired Bistable Energy Harvester with Adjustable Potential Wells for Self-powered Internet of Train Monitoring[J]. Applied Energy, 2023, 337: 1-15.
- [4]芮延年.自动化装备与生产线设计[M].北京:科学出版社,2023:157.
- [5]Edward Whalen, Jim Czuprynski. Oracle 数据库升级、迁移和转换最佳实践[M].许向东,林绪嘉,刘炳林,译.北京:清华大学出版社,2017:26.
- [6]贺冰倩.仓库智能 AGV 路径设计及调度研究[D].武汉:华中科技大学,2019:23-25.
- [7]LIU F T, TING K M, ZHOU Z H. Isolation Forest[C]//2008 Eighth IEEE International Conference on data Mining. New York: IEEE, 2008: 413-422.
- [8]胡建淼.揭开算法的神秘面纱——评《算法：人工智能在想什么》[EB/OL].(2022-03-31)[2023-04-17].https://news.gmw.cn/2022-03/31/content_35624173.htm
- [9]黎鑫.多功能机器人系统及其应用: CN201710258949.5[P].2017-07-07.
- [10]国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 移动机器人 词汇: GB/T 42830—2023 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2023-08-06.

（引用的文献不少于 15 篇，按文中标引顺序列出；仅需列出前 3 位作者，其他作者用“等”表示；参考文献类型标识正确；刊名使用全称，不使用缩写；其他著录格式请参照 GB/T 7714—2015。五号宋体，1.5 倍行距。）

基金项目（可在首页页脚处或文末列出，注明基金类型、基金编号、基金名称。）

为保证同行评议的公正性，论文中不要添加任何作者联系方式。

关于退修：修回文件请上传终版 Word、PDF 文件和修改说明文件，修改说明文件中针对修改意见逐条说明修改思路、具体修改位置及修改内容，其后附带修改标记的全文。